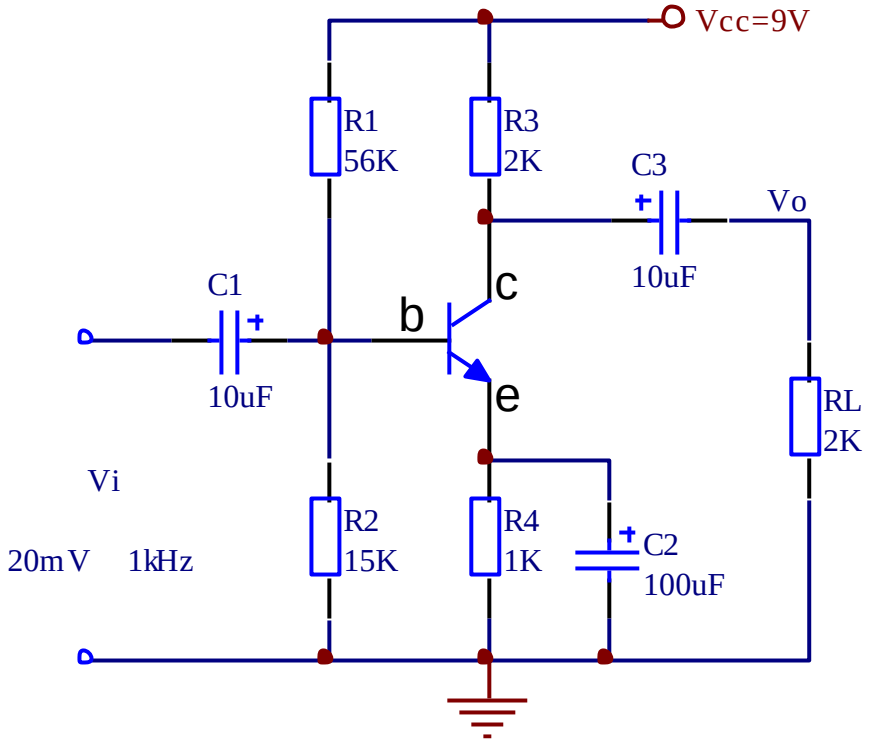
实验二　基本放大器的调整与测量

实验内容：

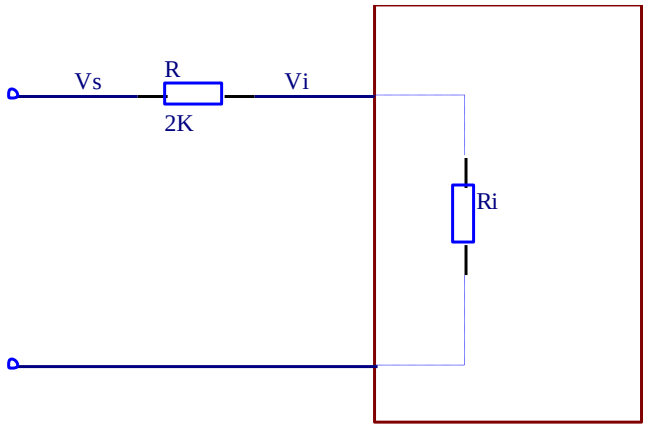
- 连接电路测静态工作点，Vb、Vc、Ve，计算Ib、Ic、Ie、Vce。
- 测量放大器空载和RL=2KΩ时的电压增益。测量放大器最大不失真输出幅度Vpp（有负载）。
- 测量放大器的输入电阻与输出电阻。
- 测量放大器的通频带。输入信号峰峰值20mV（有负载）。



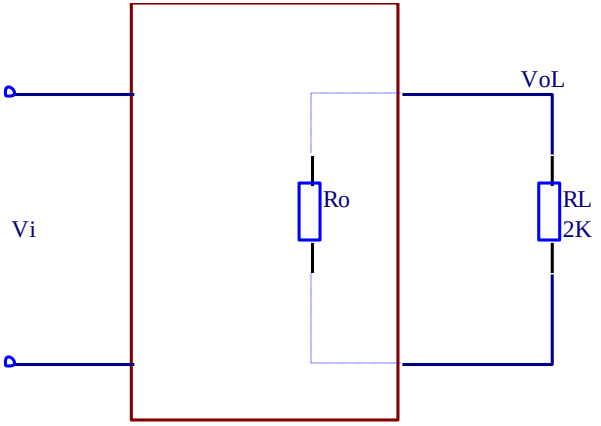
输入、输出电阻的测量

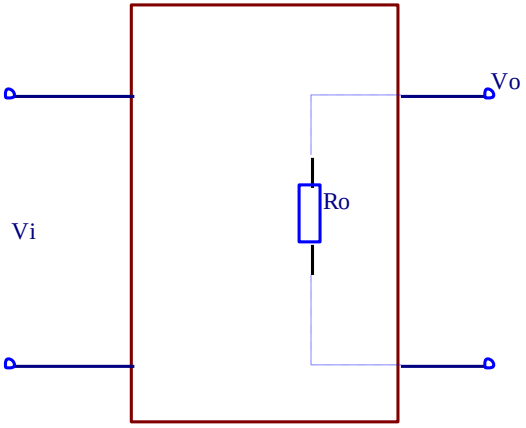
$$R_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} R = \frac{R}{\frac{V_s}{V_i} - 1}$$

$$R_O = \left(\frac{V_O}{V_{OL}} - 1 \right) R_L$$



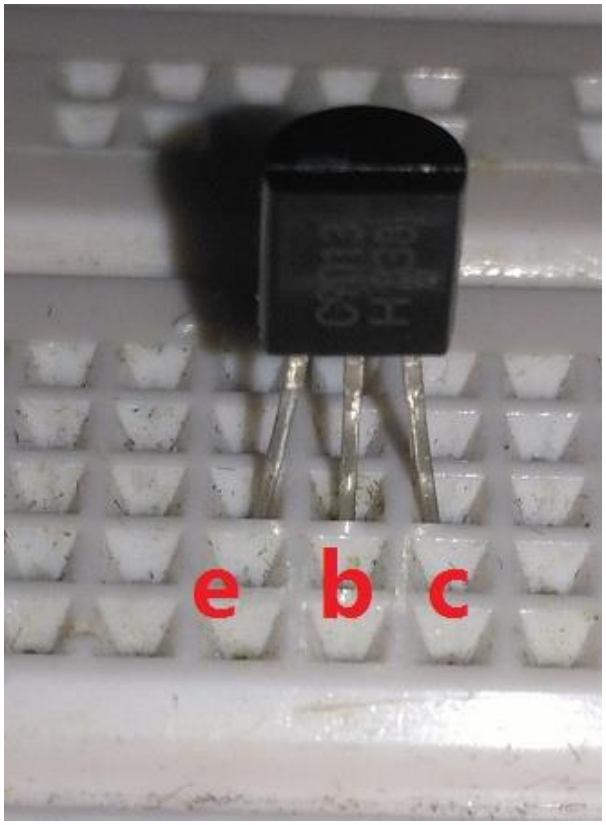
输入电阻测量方法

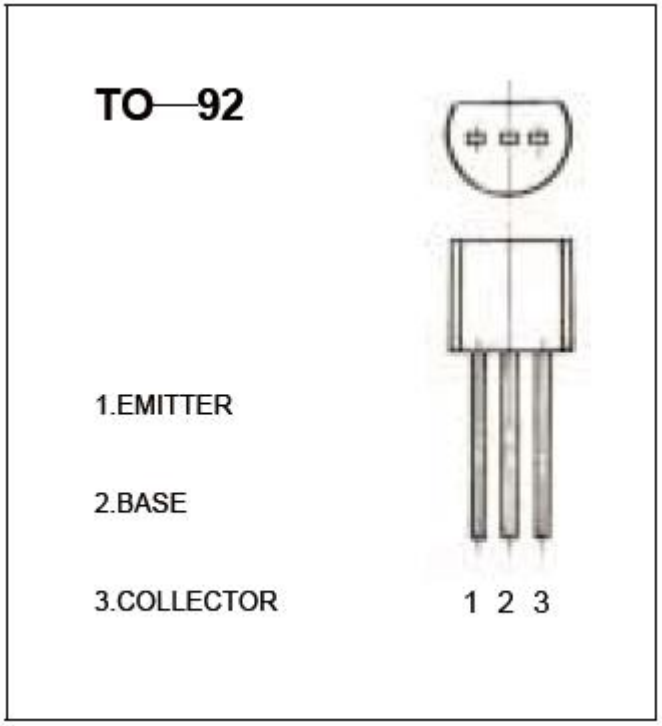




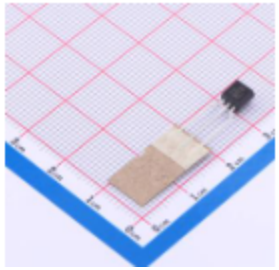
输出电阻测量方法

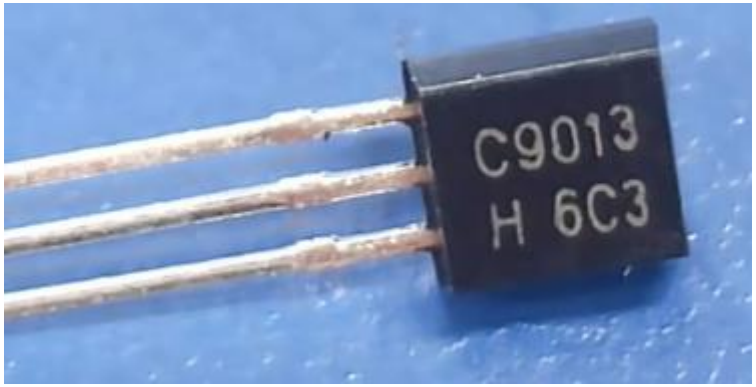
注意，三极管在面包板上的连接位置，并确保三极管和面包板接触良好：





LC@SC 立创商城
WWW.SZLCSC.COM
一站式元器件采购自营商城
正品保障 · 现货库存 · 最快4小时发货
全部商品 9013 TO-92
综合排序 价格 库存 销量 ¥ - ¥ 现货库存最快4小时

型号/品牌/封装	参数	类别/数据手册
 9013 品牌: BLUE ROCKET(蓝箭) 封装: TO-92-2.54mm	晶体管类型: NPN 集电极电流(Ic): 500mA 集射极击穿电压: 20V 功率(Pd): 625mW	类目: 三极管(BJT) 编号: C3037603 详细: 数据手册



h_{FE} Classifications Symbol	D	E	F	G	H	I
h_{FE} Range	64~91	78~112	96~135	112~166	144~202	188~276

实验注意事项：

1、电源输出的9V电压，以万用表的实测结果为准；

2、9V的电源千万不要加在数电实验电源的输入口！！

3、有时候电源、万用表、信号源及示波器需要重启一下；

4、测量通频带时，要带着RL负载；测量输入阻抗时不带RL负载；

5、9V电源要接通；除了测量静态工作点外，信号源都要接通；

6、信号源、示波器、信号源、电路要共地：信号源的BNC口的金属部分、黑色的地线夹，示波器的demo2旁边的金属片、黑色的地线夹，都是地；


示波器的地
X
Y
Z
Zero
Probe
Comp

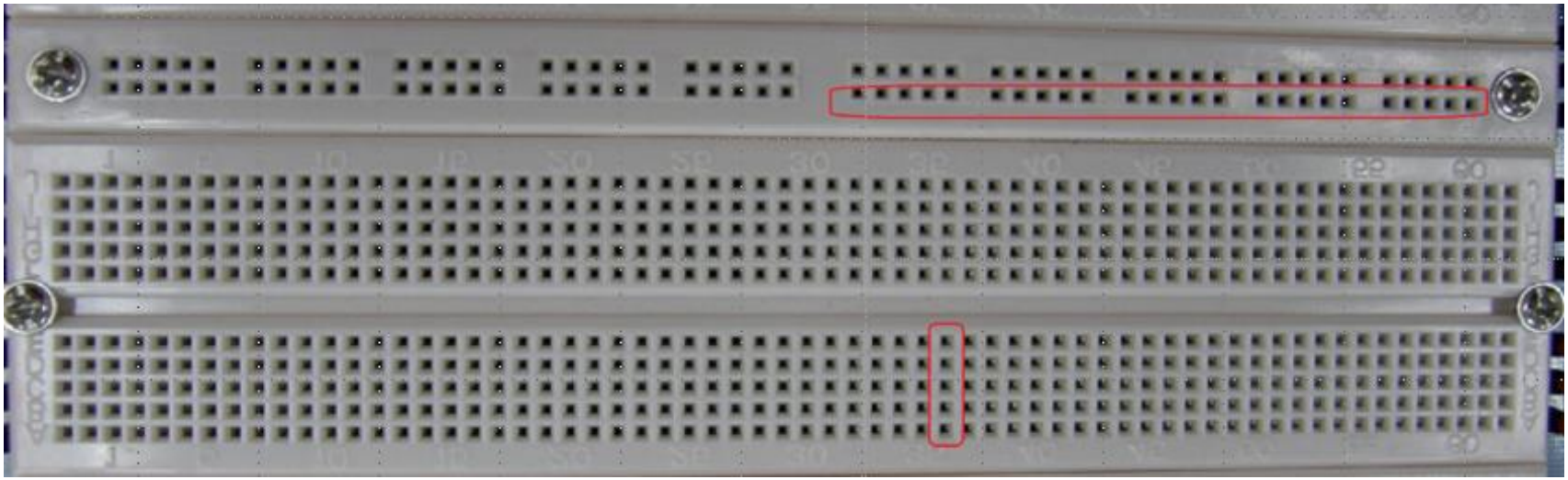

Output
CHA
CHB
Sync/Counter
50Ω
50Ω
金属部分为信号源的地

7、也可以用示波器自带的信号源：



8、可以只利用实验箱的面包板，其他地方都不用，电源、信号源、示波器直接利用导线连接到面包板上：

9、注意面包板的连线逻辑：



10、静态工作点正确的情况下，如果测量不到放大几十倍的正弦波，则将信号源调到1V峰峰值，利用示波器从信号源输入位置往后一点一点测量。主要问题集中在信号源、示波器和实验电路的共地是否良好、面包板连线逻辑是否正确及供电、信号源是否使能输出上！

其他注意事项：

- 测量的静态工作点应与理论值作比较，如相差太大就应检查电路是否有错。

- 静态工作点如果不对，考虑：9v电源是正确；电阻阻值是否正确；和电阻并联的电容是否正确；电路的连线逻辑是否正确；

- 测量放大器的输入输出电阻时，考虑应该选用多大阻值的电阻，才能测得更准确。

测量放大器的通频带，在改变输入信号频率时，应保证输入信号峰峰值始终不变。改变输入频率：1-10k-100k-1MHz…

当vin频率较大时，波形失真了，不用管测量峰峰值就可以了；

测量静态工作点用直流电压档，万用表，并不连信号源。其他都用示波器测输出信号的峰峰值（交流耦合测量模式）；

测量200mv以下的小信号时，注意：有时autoscale得到的是纹波值，频率会特别高，这时要根据待测信号的频率手调时间轴，并且手动测量峰峰值；

- 电解电容的管脚不要拧在一起，顶盖不要鼓起来；
- 当频率较低时，要手动将时间轴打密。
- 示波器用ac耦合，测量vpp；
- 最大不失真：用chb产生一路同频率的sin做对比；或看占空比；或用fft来观察基波分量。

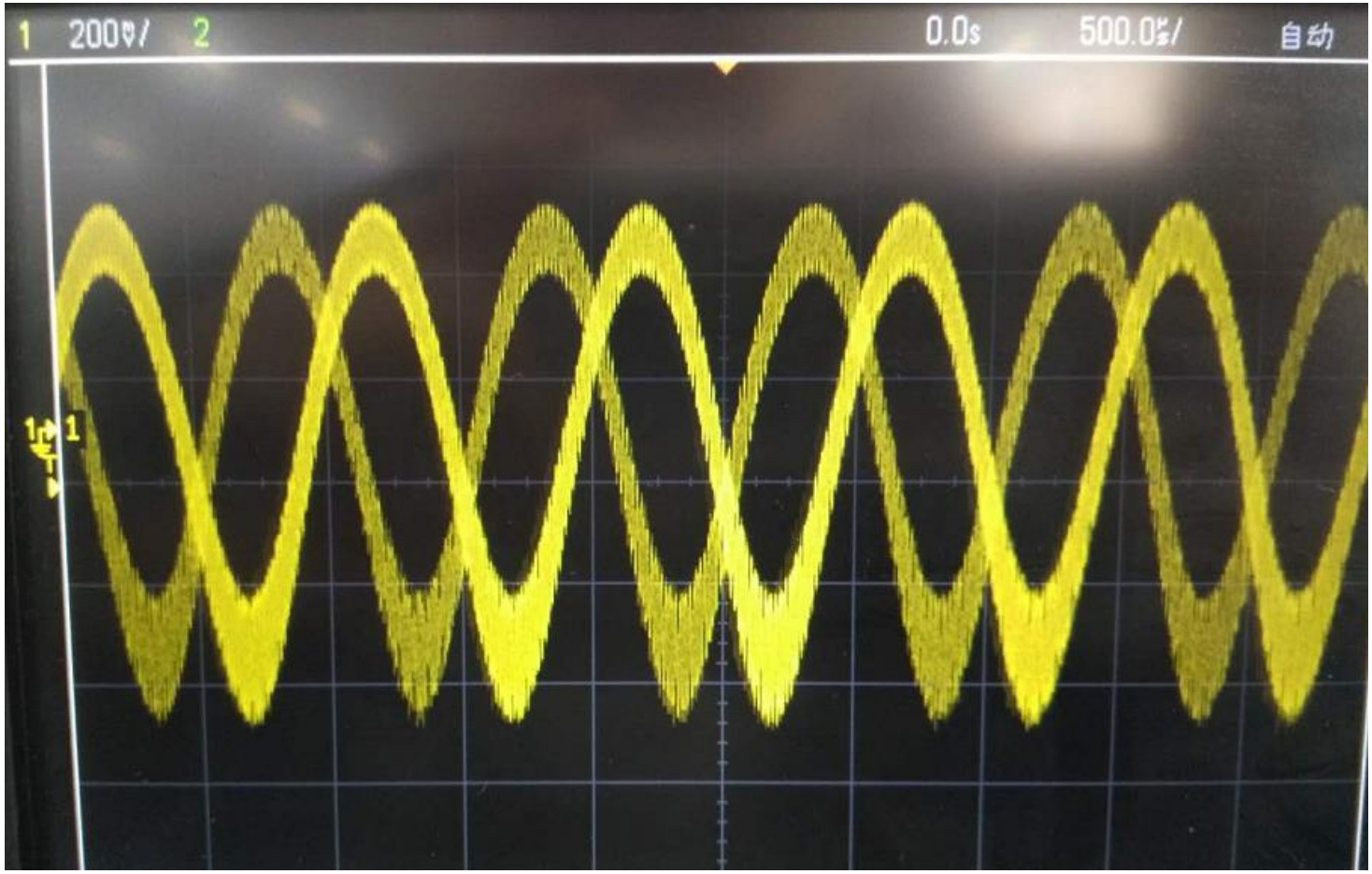
•测输入电阻时，要手动测量峰峰值，取波形最实的部分，如果用自动测量，则结果会偏大。Vs（取100mV峰峰值）和vin的峰峰值都要手动测量，信号源输出的不准；

•通过手动测量的方式，卡出0.707*vom-测带宽；

•如果测到的值是原来的10倍，则调示波器，如果是原来的0.1倍，则改示波器的探头为*1档；

•另外，电源的电压以实际输出值为准；信号源的vpp要测量一下；

纹波较大的波形：（换信号源的线，波形毛刺变小，如下图：）(信号源地线没接好造成的)



解决方案：


CHA/CHB
Waveform
Utility
Output
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
.
-
CHB
Sync
50Ω
42Vpk
42Vp
连接到系统的地线

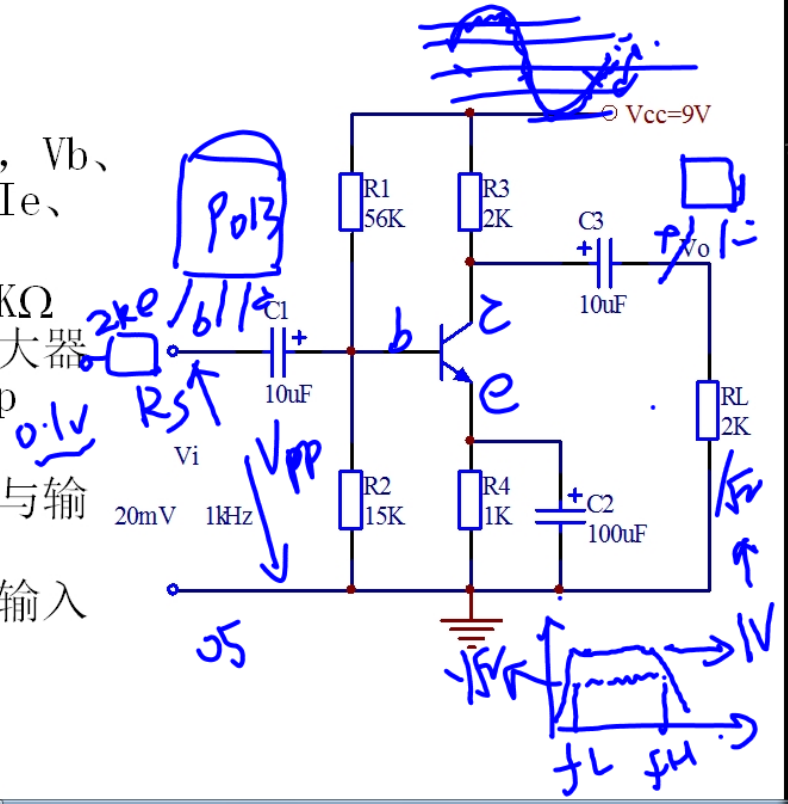
比较好的波形：


0.0s
500.0s/
自动
KEYSIGHT
TECHNOLOGIES
采集
标准模式
10.0MSa/s
通道
DC 1.00:1
DC 1.00:1

实验二　基本放大器的调整与测量

实验内容：

- 连接电路测静态工作点，Vb、Vc、Ve，计算Ib、Ic、Ie、Vce。
- 测量放大器空载和RL=2KΩ时的电压增益。测量放大器最大不失真输出幅度Vpp（有负载）。
- 测量放大器的输入电阻与输出电阻。
- 测量放大器的通频带。输入信号峰峰值20mV。



电源配置（9v电压以万用表测量为准，另外限流值调到0.4A）：连线疏密适度，少用导线。

